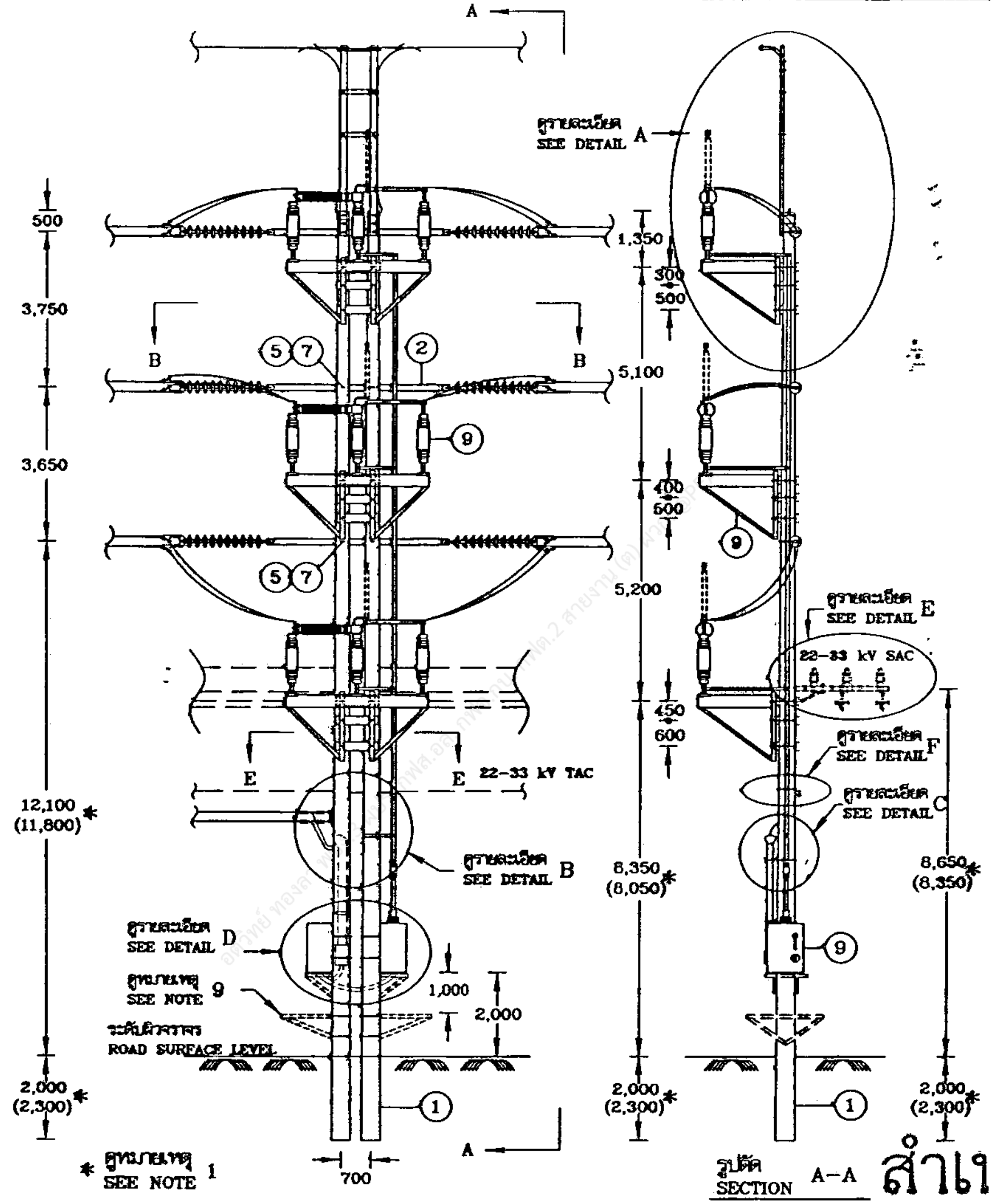
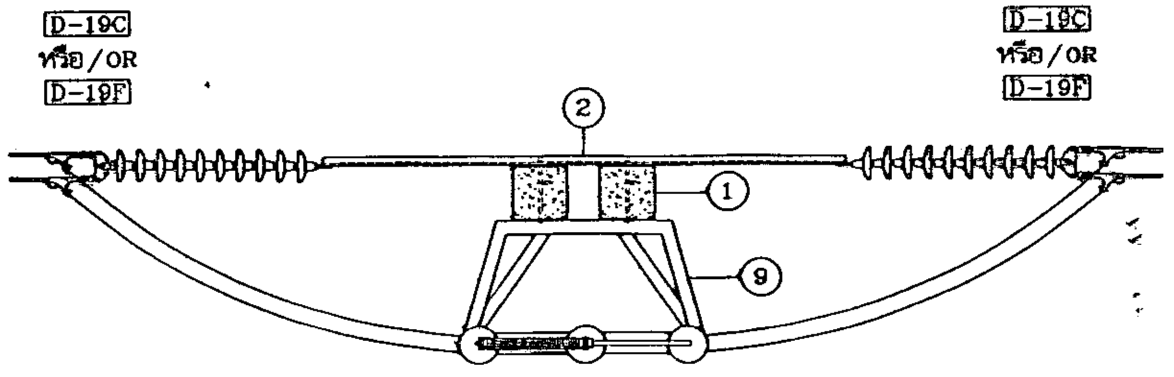
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 4 3 5



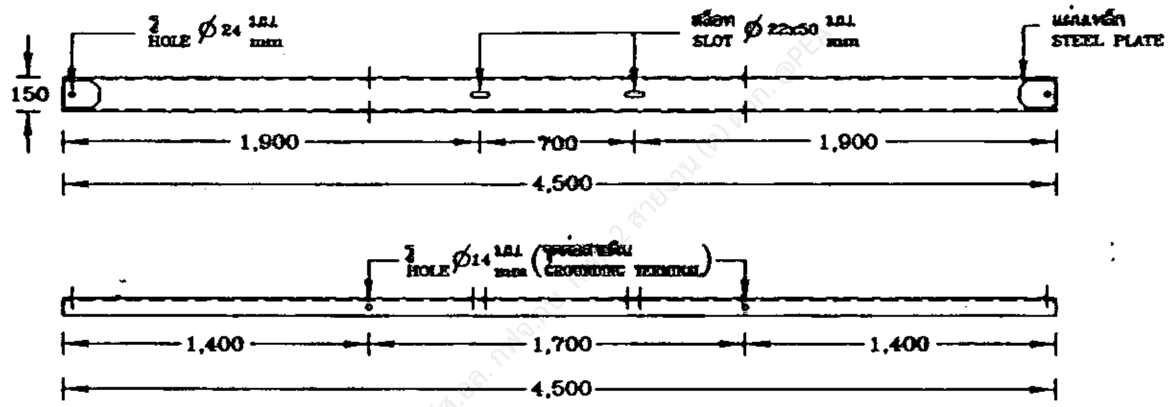
สำเนา

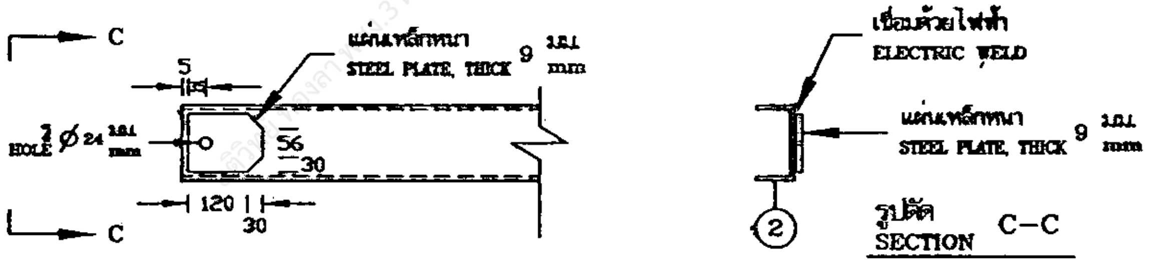
กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
		ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....ชานนท์..........	ผู้ว่าการ .... 0 9 พ.ย. 2561	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
ผู้สำรวจ		แก้แบบวันที่ ....
วิศวกร ....ชานนท์..........	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	มิติเป็น ...มิลลิเมตร......
หัวหน้าแผนก ....ชานนท์ (แทน)		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการกอง		
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 1 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5



รูปตัด SECTION B-B





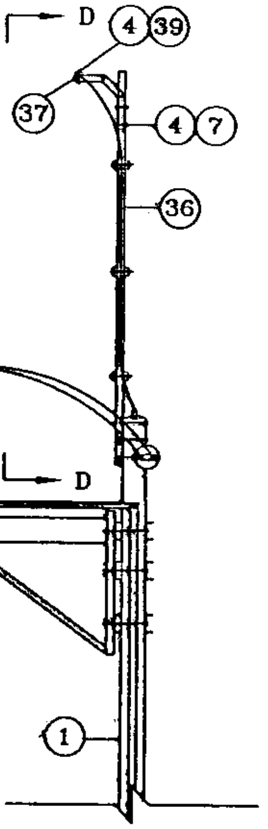
วัสดุลำดับที่ ITEM 2 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม.
STEEL CHANNEL SIZE 150x75x6.5 mm , 4,500 mm LONG

รายละเอียดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากพัสดุมาตรฐาน
DETAIL OF ADDITIONALLY MODIFY FROM STANDARD MATERAIL

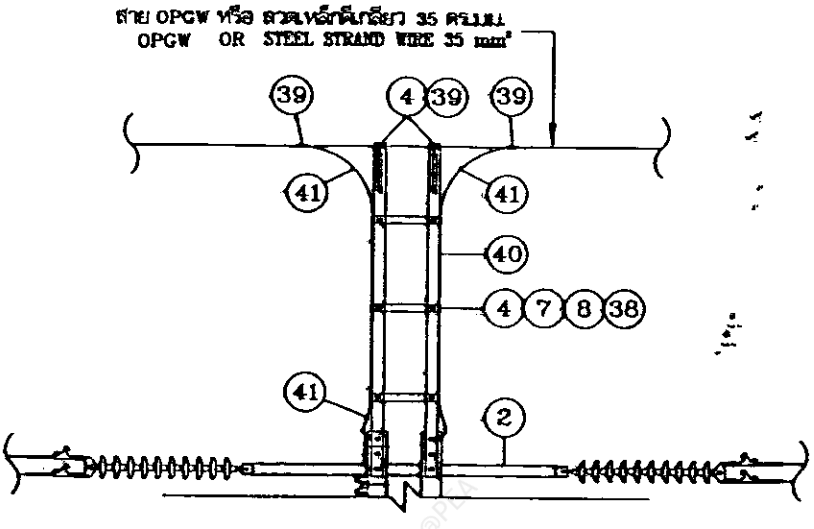
สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน .... ผู้สำรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น มิลลิเมตร มาตราส่วน ....
	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 2 ของจำนวน 13 แผ่น

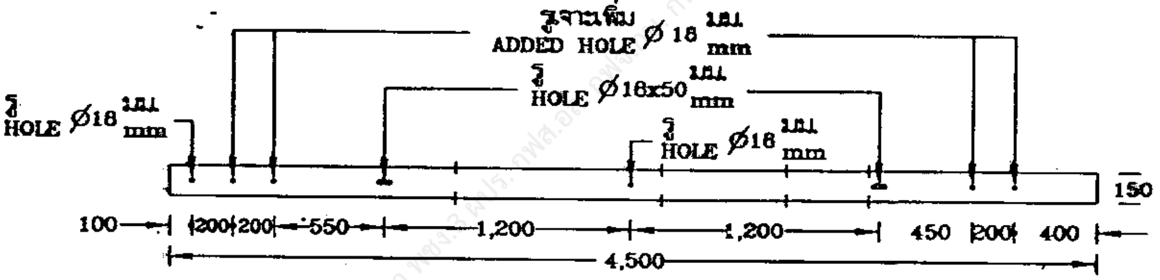
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 4 3 5

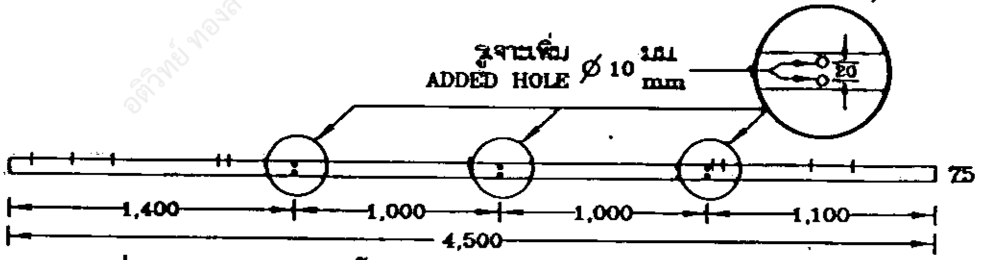


รายละเอียด DETAIL A



รูปตัด SECTION D–D





วัสดุลำดับที่ ITEM 36 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม.
STEEL CHANNEL SIZE 150x75x6.5 mm , 4,500 mm LONG

รายละเอียดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมจากพัสดุมาตรฐาน
DETAIL OF ADDITIONALLY MODIFY FROM STANDARD MATERAIL

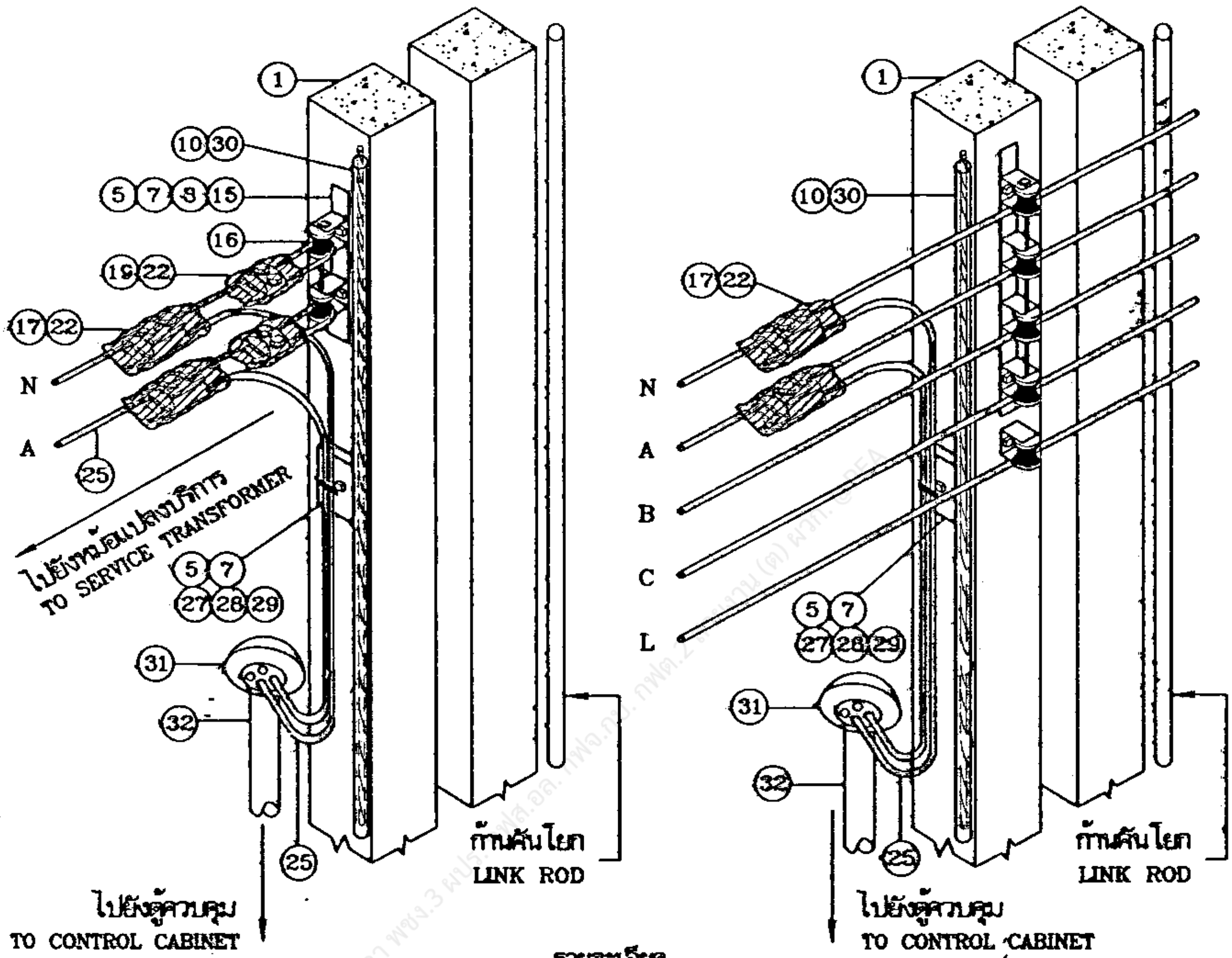
สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนนท์..........	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD–SW–5	เขียนเสร็จวันที่ 6 พย. 2561
วิศวกร ...ชำนนท์........		แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก ชำนนท์ (แทน)		หน่วยเป็น ...มิลลิเมตร.......
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD–SW–5	แบบเลขที่ SA1–015/61001 แผ่นที่ 3 ของจำนวน 13 แผ่น

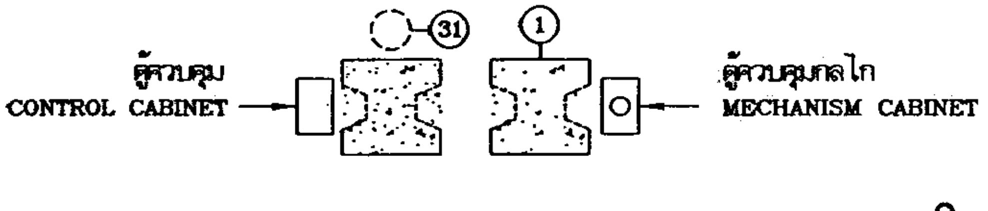
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

กรณีติดตั้งหม้อแปลงใหม่ (แนะนำ)
IN CASE OF NEW TRANFORMER INSTALLATION (RECOMMEND)

กรณีมีระบบจำหน่ายแรงต่ำอยู่เดิม
IN CASE OF LV EXISTING SYSTEM



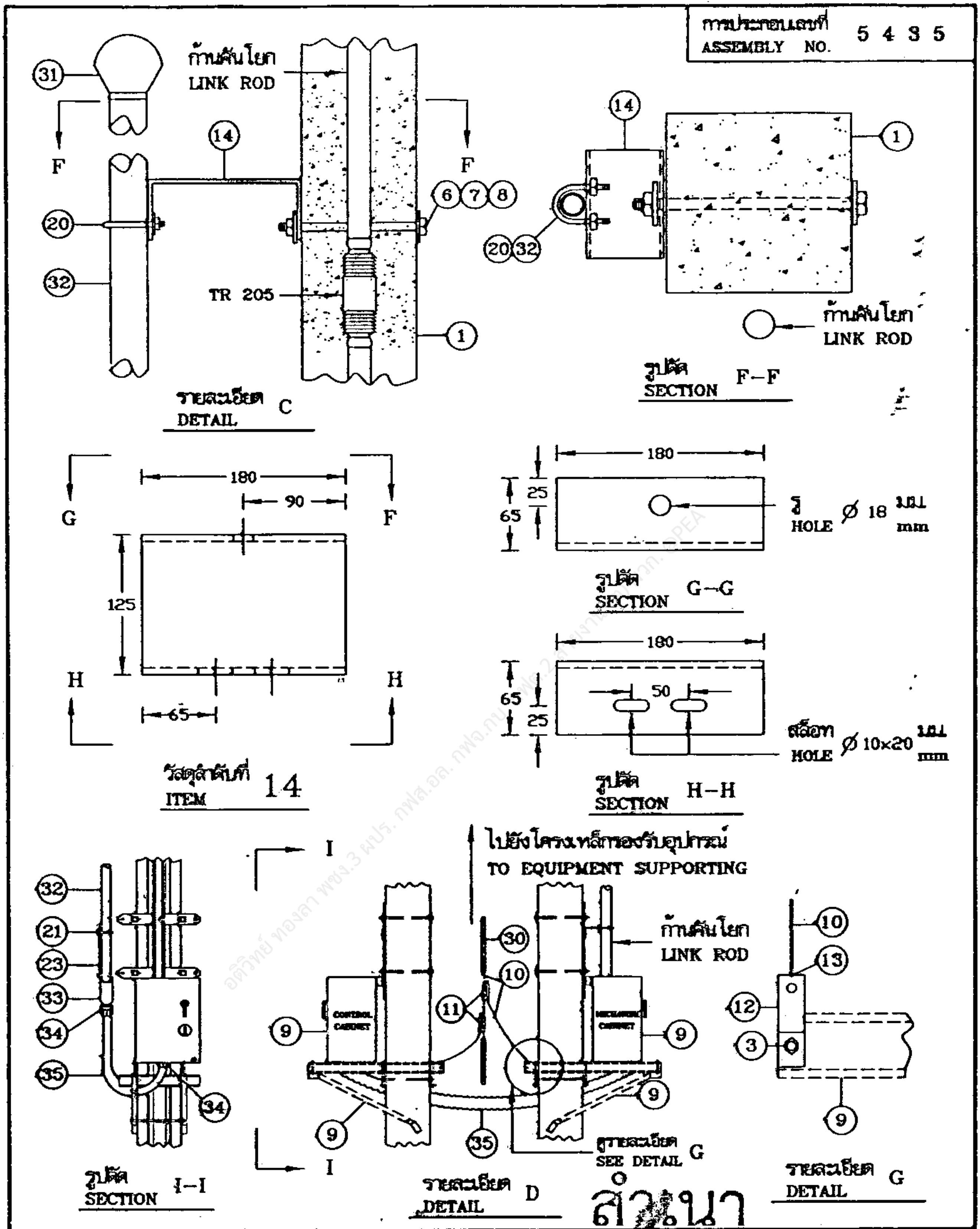
รายละเอียด DETAIL B



รูปตัด SECTION E-E

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนาญ.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ...ชำนาญ.... หัวหน้าแผนก ..ชำนาญ (แทน).. ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 0 9 พ.ย. 2561	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561 แก้แบบวันที่ ....
	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรคสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 4 ของจำนวน 13 แผ่น



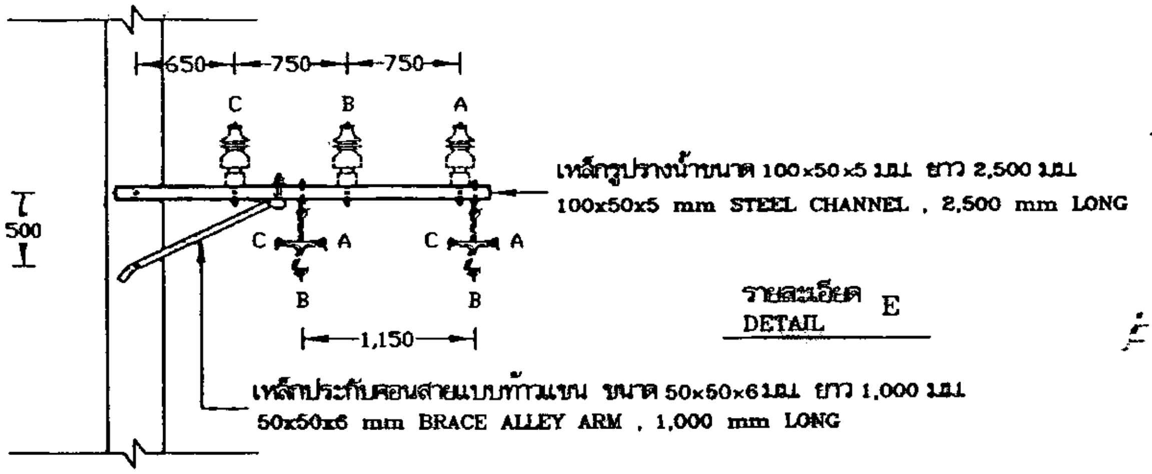
สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนนท์........	ผู้ว่าการ .... 0 9 พ.ย. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
วิศวกร ....ชำนนท์....	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD–SW–5	แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก ....ชำนนท์ (แทน)....		มิติเป็น ....มิลลิเมตร....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD–SW–5	แบบเลขที่ SA1–015/61001
รองผู้ว่าการวิศวกรรม		แผ่นที่ 5 ของจำนวน 13 แผ่น

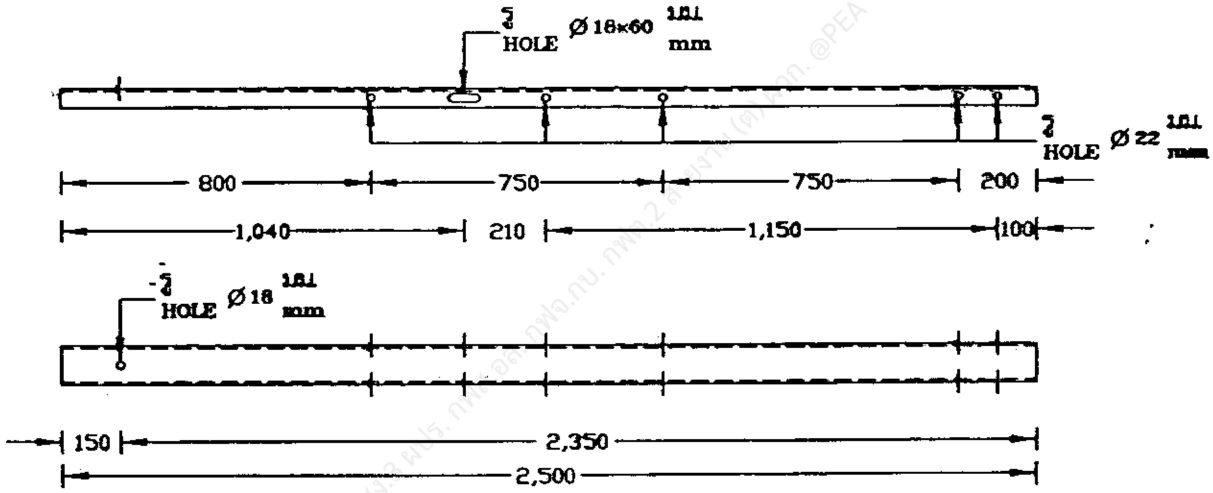
การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

การติดตั้งระบบจำหน่าย 22-33 kV ใต้ไลน์สายส่ง 115 kV

22-33 kV DISTIBUTION SYSTEM UNDER 115 kV TRANSMISSION SYSTEM INSTALLATION

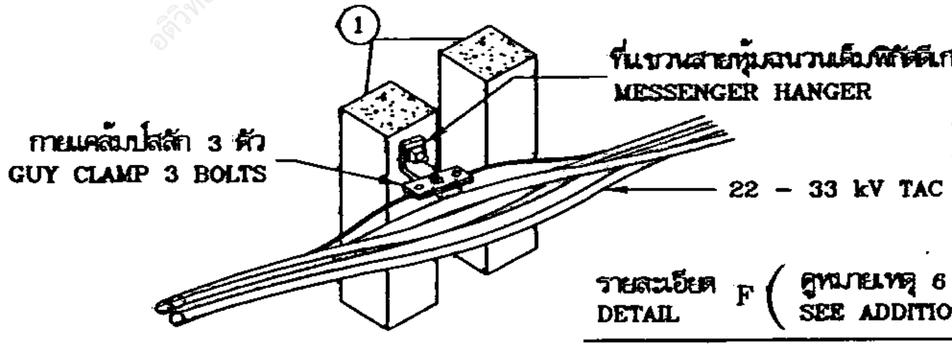


รายละเอียด DETAIL E



เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,500 มม.

STEEL CHANNEL SIZE 100x50x5 mm , 2,500 mm LONG



สำเนา

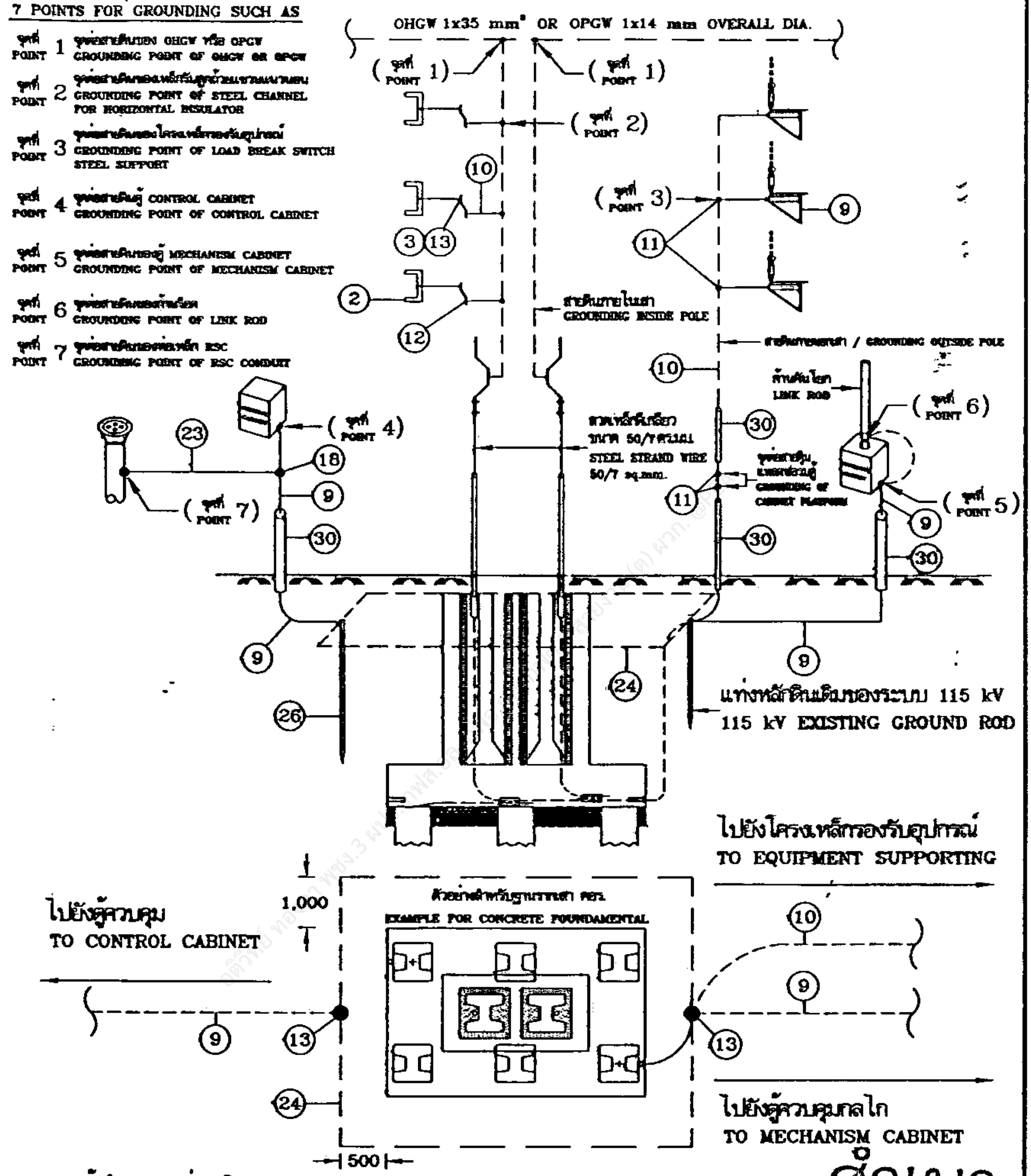
รายละเอียด DETAIL F (ดูหมายเหตุ 6 เพิ่มเติม SEE ADDITIONAL NOTE 6)

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ธานนท์..........	ผู้ว่าการ .... 0 9 พ.ย. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้ตรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
วิศวกร ....ชำนาญ........	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก		มิติเป็น มิลลิเมตร
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 6 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

จุดต่อสายดิน 7 จุด ดังนี้-
7 POINTS FOR GROUNDING SUCH AS

- จุดที่ / POINT 1 จุดต่อสายดินสาย OHGW หรือ OPGW — GROUNDING POINT OF OHGW OR OPGW
- จุดที่ / POINT 2 จุดต่อสายดินของเหล็กรับลูกถ้วยแนวนอน — GROUNDING POINT OF STEEL CHANNEL FOR HORIZONTAL INSULATOR
- จุดที่ / POINT 3 จุดต่อสายดินของโครงเหล็กรองรับอุปกรณ์ — GROUNDING POINT OF LOAD BREAK SWITCH STEEL SUPPORT
- จุดที่ / POINT 4 จุดต่อสายดินตู้ CONTROL CABINET — GROUNDING POINT OF CONTROL CABINET
- จุดที่ / POINT 5 จุดต่อสายดินของตู้ MECHANISM CABINET — GROUNDING POINT OF MECHANISM CABINET
- จุดที่ / POINT 6 จุดต่อสายดินของก้านโยก — GROUNDING POINT OF LINK ROD
- จุดที่ / POINT 7 จุดต่อสายดินของท่อเหล็ก RSC — GROUNDING POINT OF RSC CONDUIT



ข้อกำหนดการต่อลงดิน
ค่าความต้านทานดินไม่เกิน 5 โอห์ม

RUGULATIONS FOR GROUNDING
GROUNDING RESISTANCE NOT LESS THAN 5 OHMS

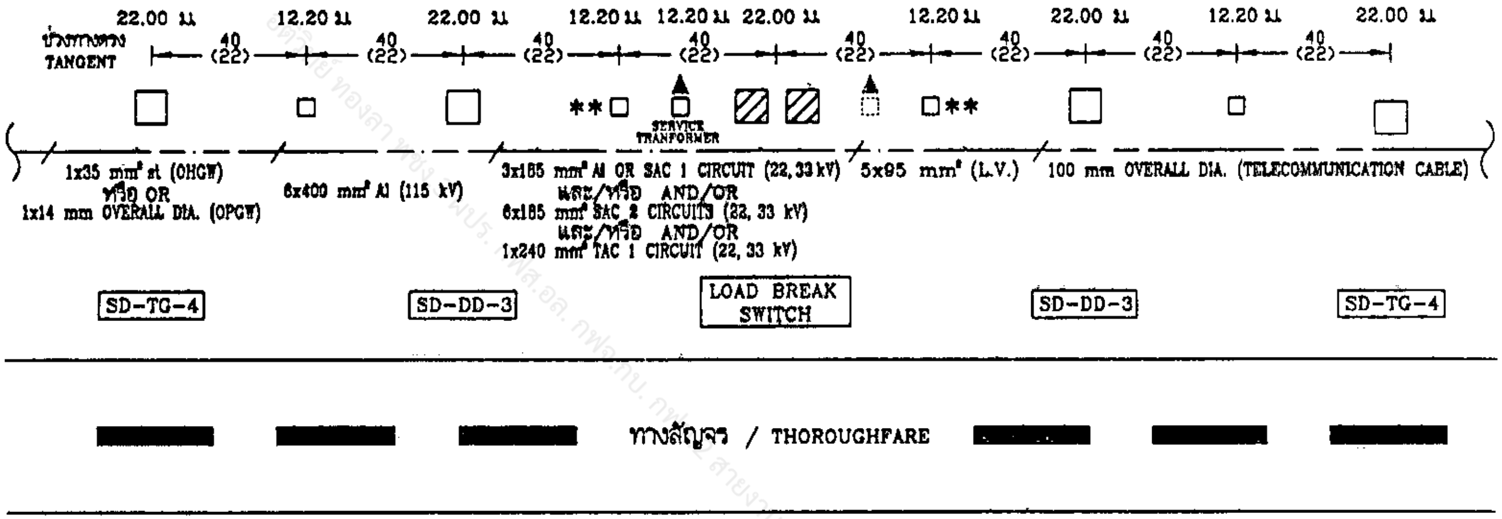
สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน .... ผู้ตรวจ .... วิศวกร .... หัวหน้าแผนก .... ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 7 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ / ASSEMBLY NO. 5 4 3 5

การใช้งาน / APPLICATION

วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าเดี่ยว และวงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่
SINGLE CIRCUIT SINGLE CONDUCTOR (SS) AND SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS (SD)



ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ระบบ 22, 33 kV สามารถติดตั้งได้ไม่เกิน 4 วงจร กรณี 3-4 วงจร ให้ดูค่าระยะห่างช่วงเสาในวงเล็บ
2. ** ดูหมายเหตุข้อที่ 2

REGULATIONS FOR APPLICATION

1. 22, 33 kV SHALL BE INSTALLED NOT EXCEED 4 CIRCUITS, SPAN IN PARENTHESIS FOR 3-4 CIRCUITS .
2. ** SEE NOTE 2 .

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนนท์....	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
วิศวกร ....ชำนนท์....		แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก .ชำนนท์ (กทพ.)		มิติเป็น ....เมตร....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001
รองผู้ว่าการวิศวกรรม		แผ่นที่ 8 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

บัญชีวัสดุ
BILL OF MATERIAL

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
1	เสา คอร. ยาว 22.00 ม. ชนิดมีกราวด์เพลทในเสา POLE, CONCRETE, 22.00 m LONG, WITH GROUND PLATE IN POLE	2	1000010016
2	เหล็กรูปรางน้ำขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. มอก.1227 STEEL CHANNEL, 150X75X6.5 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227	3	1010000302
3	สลักเกลียว M 12x50 มม. BOLT, MACHINE, M 12x50 mm	7	1010110101
4	สลักเกลียว M 16x130 มม. BOLT, MACHINE, M 16x130 mm	10	1010110200
5	สลักเกลียว M 16x400 มม. BOLT, MACHINE, M 16X400 mm	9	1010110206
6	สลักเกลียว M 16x450 มม. BOLT, MACHINE, M 16X450 mm	2	1010110207
7	แหวนรองแบบเรียบ ประเภทสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 52x52x4.5 มม. รู Ø18 มม. มอก.258 WASHER, SQUARE, FLAT 52x52x4.5 mm, HOLE Ø18 mm TIS 258	40	1010180100
8	แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช้งานทั่วไป มอก. 259 WASHER, LOCK, M 16, TIS 259	10	1010180301
9	115 kV โหลดเบรกสวิตช์ ขนาด 1,200 แอมป์ หรือ 2,000 แอมป์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 115 kV LOAD BREAK 1,200 A or 2,000 A SWITCH COMP. WITH ACCESSORIES	3	1040070201 หรือ/or 1040070202
10	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 STEEL STRANDED WIRE, 50/7 mm², TIS 404	30 ม. m	1010190004
11	แคล้มป์สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 50/7 mm²	7	1010230004
12	แผ่นเหล็กประกอบหัวเสา PLATE, STEEL, FOR OVERHEAD GROUND WIRE BAYONET	7	1010030006
13	จุดต่อสายดินแบบเชื่อมด้วยความร้อน GROUND CONNECTION, EXOTHERMIC WELDING PROCESS	15	ดูหมายเหตุ 10 SEE NOTE
	การประกอบระบบแรงต่ำ MATERAIL OF LOW VOLTAGE SYSTEM		
14	เหล็กรูปรางน้ำขนาด 125x65x6 มม. ยาว 180 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 125x65x6 mm, 180 mm LONG	2	1010000200
15	แร็ค 2x200 มม. (2x8") แบบยื่นหลัง RACK, SECONDARY, MEDIUM PRESSED STEEL 2x200 mm (2x8") EXT. BACK	1	1030130000
16	ลูกถ้วยแรงต่ำแบบ ข. (แบบ 53-2) มอก. 227 INSULATOR, SPOOL TYPE, L.V. TYPE B (CLASS 53-2) TIS 227	2	1030030000
17	พีจี คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอะลูมิเนียม 25-95 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT FOR AL 25-95 mm²	2	1020300102
18	พีจี คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายทองแดง 50-95 ตร.มม. CONNECTOR, PARALLEL GROOVE, DOUBLE BOLT FOR CU 50-95 mm²	1	1020300005

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....ปานนท์.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ....ปานนท์.... หัวหน้าแผนก ปานนท์ (กพม.) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561 โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001 แผ่นที่ 9 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

การประกอบระบบแรงต่ำ (ต่อ)
MATERAIL OF LOW VOLTAGE SYSTEM (cont.)

ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
19	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสายอะลูมิเนียม 25-35 ตร.มม. CONNECTOR, DEAD END, AL 25-35 mm²	2	1020310000
20	ยู-โบลท์ M 8 มม. สำหรับท่อร้อยสายผนังท่อหนา ขนาด 40 มม. U-BOLT, M 8 mm, FOR RIGID STEEL CONDUIT, SIZE 40 mm	2	1010230016
21	กราวด์แคลมป์สำหรับท่อร้อยสายผนังท่อหนา ขนาด 40 มม. กับสายทองแดงขนาด 50 ตร.มม. GROUND CLAMP, FOR RIGID CONDUIT SIZE 40 mm WITH CU 50 mm²	1	1010230015
22	เทป พีวีซี กว้าง 19 มม. (ยาวประมาณ 2 ม. ต่อ จุด) มอก.386 PVC TAPE 19 mm WIDE (2 m LONG PER POINT) TIS 386	2 ม้วน ROLLS	1020160001
23	สายเคเบิลทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลต์ 1x50 ตร.มม. มอก.11 เล่ม 3 ตารางที่ 11 CABLE, POWER PVC-INSULATER & JACKETED, 750 V, 1x50 mm² (TIS 11 BOOK 3 TABLE 11)	5 ม. m	1020080610
24	สายทองแดงเปลือย ขนาด 50 ตร.มม. มอก. 64 BARE CU, 50 mm, TIS 64	20 ม. m	1020000005
25	สายอะลูมิเนียมตีเกลียวชนิดอัดแน่นหุ้มฉนวน พีวีซี 750 โวลท์ 1x25 ตร.มม. มอก. 293 ความยาวตามต้องการ CABLE, AL, COMPACT STRANDED, PVC-INSUTED, 750 V, 75 C, 1x25 mm, TIS.293 LENGTH AS REQURIED	ม. m	1020070000
26	กราวด์ร็อดทำด้วยเหล็กเคลือบทองแดง ขนาด Ø16 มม. ยาว 3,000 มม. ROD, GROUND, COPPER COVER STEEL, Ø 16 mm, 3,000 m LONG	1	1010220007
27	แป้นรองรับมิเตอร์แบบผิวเรียบร้อยแล้ว ขนาด 20x20x2 ซม. METER PLATE, FLAT, 20x20x2 cm	1	1060100000
28	เข็มขัดรัดสาย (ทำด้วยลวดอะลูมิเนียมแบน 1x10 มม.) CABLE STRAP (MADE OF ARMOUR TAPE 1x10 mm)	1	1020200000
29	ตะปูหัวกลมแบน ยาว 15-20 มม. Ø 1 มม. มอก. 113 NAIL, ROUNDMILD STEEL WIRE 15-20 mm LONG Ø 1 mm TIS.113	1	1010990005
30	ท่อ พีวีซี แข็ง ขนาด Ø 20x2,500 มม. มอก. 216 CONDUIT, PVC RIGID, Ø 20x2,500 mm, TIS.216	6	1080040001
31	หัวต่อเกลียวทางเข้าสายบริการ สำหรับท่อร้อยสาย ผนังท่อหนา (RSC) ขนาด 40 มม. SERVICE ENTRANCE FOR RIGID STEEL CONDUIT SIZE 40 mm	1	1080050400
32	ท่อร้อยสายผนังท่อหนา (RSC) ขนาด 40 มม. ยาว 3,000 มม. มอก. 770 RIGID STEEL CONDUIT (RSC), SIZE 100 mm, 3,000 mm LONG, TIS.770	1	1080050000
33	ข้อต่อเกลียว สำหรับท่อร้อยสาย ผนังท่อหนา (RSC) ขนาด 40 มม. COUPLING FOR RIGID STEEL CONDUIT SIZE 40 mm	1	1080050200
34	ข้อต่อเกลียว สำหรับท่อร้อยสายไฟอ่อน ชนิดกันน้ำ ขนาด 40 มม. COUPLING FOR FLEXIBLE CONDUIT SIZE 40 mm	2	1080050701
35	ท่อร้อยสายอ่อนชนิดกันน้ำ ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสี หุ้มด้วยฉนวน พีวีซี ขนาด 40 มม. LIQUID TIGHT FLEXIBLE CONDUIT , SIZE 40 mm , MADE OF GALVANIZED STEEL CLADED PVC	ม. m	1080050051

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนนท์....	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561	ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ		เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
วิศวกร ....ชำนนท์....	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก ....ชำนนท์ (แทน)....		มิติเป็น ....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย		
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD-SW-5	แบบเลขที่ SA1-015/61001
		แผ่นที่ 10 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO. 5 4 3 5

การประกอบชุดสายล่อฟ้า MATERAIL OF OVERHEAD GROUND WIRE			
ลำดับที่ ITEM	รายละเอียด DESCRIPTION	จำนวน REQ'D	วัสดุเลขที่ MAT.NO.
36	เหล็กรูปรางน้ำขนาด 150x75x6.5 มม. ยาว 4,500 มม. มอก. 1227 STEEL CHANNEL, 150X75X6.5 mm, 4,500 mm LONG, TIS 1227	2	1010000302
37	เหล็กคอนเคเบิลอากาศทางตรง BRACKET, FOR AERIAL CABLE TANGENT SUPPORT	2	1020440105
38	แผ่นเหล็ก ขนาด 6x100 มม. ยาว 900 มม. BRACKET, FOR AERIAL CABLE TANGENT SUPPORT	6	1010030005
39a	แคล้มป์สลัก 3 ตัว สำหรับลวดเหล็กตีเกลียวขนาด 50 ตร.มม. CLAMP, TRIPLE BOLTS, FOR STEEL STRANDED WIRE 50 mm²	4	1010230004
39b	พีจี คอนเนคเตอร์ สำหรับสายอะลูมิเนียมขนาด 70–185 ตร.มม. CONNECTOR, PARARELL, DROOVE, AL ; SIZE 70–185 mm²	4	1020300103
40	ยูแคล้มป์สลัก 1 ตัว M 8 (ไวร์ โร้ป คลิฟ) CLAMP, SINGLE U-BOLT, M 8 (WIRE ROPE CLIP)	6	1010230000
41	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ตร.มม. มอก. 404 ความยาวตามต้องการ STEEL STRANDED WIRE, 50/7 mm, TIS.404, LENGTH AS REQ'D	ม. m	1010100004
รายละเอียด DETAIL			
D-19C D-19F	การประกอบลูกถ้วยแขวน (ดูหมายเหตุ 3) SUSPENSION INSULATOR ASSEMBLY (SEE DETAIL 3)	6 (SS) 6 (SD)	
D-10B	ฐานรากเสา POLE FOUNDATION	1	
D-25	การต่อลงดิน GROUNDING	1	

หมายเหตุ

1.* กรณีก่อสร้างในพื้นที่เขตทางหลวง ให้ใช้ค่าระยะห่างตามแนวดิ่งในวงเล็บ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมในแบบเลขที่ SA1–015/43012 (การประกอบเลขที่ 5687)

2.** ณ ตำแหน่งนี้ สายไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสายหุ้มฉนวนเต็มพิกัดตีเกลียว

3. พิจารณาการเลือกใช้ลูกถ้วยระบบ 115 kV ให้เป็นไปตามจำนวนวงจร และ จำนวนสายไฟที่ติดตั้งใช้งาน

NOTES

1.* IN CASE OF CONSTRUCTING IN HIGHWAY AREA, USE THE VERTICAL CLEARANCE IN THE PARENTHESES, FOR ADDITIONAL DETAIL SEE DWG.NO. SA1–015/43012 (ASSEMBLY NO. 5687) .

2.** THIS POSITION SHALL BE CHANGED TO TWIST AERIAL CABLE (TAC) .

3. 115 kV INSULATOR SHALL BE CONSIDERED USING . ACCORDING TO CIRCUITS AND CONDUCTORS INSTALLATION .

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนนท์........ ผู้ตรวจ .... วิศวกร ....ชำนนท์....... หัวหน้าแผนก ..ชำนนท์ (แทน) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561 โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD–SW–5	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD–SW–5	แบบเลขที่ SA1–015/61001 แผ่นที่ 11 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

หมายเหตุ

4. โครงสร้างด้านข้างของโครงสร้างสำหรับติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ระบบ 115 kV สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้-

4.1 กรณีที่สามารถ เปิด/ปิด เซอร์กิตเบรกเกอร์ในสถานีไฟฟ้าได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟ สามารถเปลี่ยนโครงสร้างจากเข้าปลายสายสองข้าง เป็นโครงสร้างทางตรงก่อนเข้าปลายสายได้

4.2 ในการจ่ายไฟฟ้าเป็นระบบเรเดียล สามารถก่อสร้างโครงสร้างเข้าปลายสายสองข้างฝั่งสถานีไฟฟ้าด้านเดียวได้

5. โครงสร้างโหลดเบรกสวิตช์ 115 kV กรณีก่อสร้างแซมในไลน์สายส่ง 115 kV ที่มีการก่อสร้างอยู่ก่อนแล้ว ให้ขอบฐานรากเสา ห่างกันไม่น้อยกว่า 1,000 มม.

6. การติดตั้งสายหุ้มฉนวนเส้นพีวีซีตีเกลียว ให้ดูแบบเลขที่ SA2–015/49001 (การประกอบเลขที่ 2313A)

7. กรณีมีระบบแรงต่ำอยู่ในไลน์อยู่แล้ว ให้ตัดวัสดุลำดับที่ 14 , 15 , 18 ออก และลดจำนวนวัสดุลำดับที่ 5 , 8 จำนวน 2 ชิ้น และวัสดุลำดับที่ 7 จำนวน 4 ชิ้น

8. กรณีติดตั้ง SERVICE TRANFORMER เพื่อจ่ายไฟไปยังตู้ควบคุมของ 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ ให้ใช้ขนาด 10–30 kVA สำหรับระบบ 22 kV (วัสดุเลขที่ 1050000000–2) และระบบ 33 kV (วัสดุเลขที่ 1050000200–2)

9. การติดตั้งแพลตฟอร์มสำหรับยืนปฏิบัติงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยแนะนำให้ใช้วัสดุที่เป็นฉนวน แต่หากเป็นวัสดุที่เป็นตัวนำ หรือกึ่งตัวนำ ให้มีการต่อลงดินของแพลตฟอร์มด้วยทุกครั้ง ก่อนใช้งาน

NOTES

4. THE ADJACENT STRUCTURE OF 115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION CAN BE CHANGED AS FOLLOWS :-

4.1 IN CASE THE CIRCUIT BREAKER IN SUBSTATION CAN BE OPENED/CLOSED WITHOUT AFFECTING CUSTOMER. DOUBLE DEADEND STRUCTURE CAN BE CHANGED TO TANGENT STRUCTURE ADJACENT TO DEADEND POLE STRUCTURE .

4.2 IN RADIAL SYSTEM, DOUBLE DEADEND STRUCTURE CAN BE CONSTRUCTED ONE SIDE AT THE SUBSTATION SIDE .

5. IN CASE OF ADDITIONAL CONSTRUCTION IN THE EXISTING 115 kV TRANSMISSION LINE, THE GAP BETWEEN THE EDGES OF POLE FOUNDATIONS SHALL BE NOT LESS THAN 1,000 mm .

6. SEE DWG.NO.SA2–015/49001 (ASSEMBLY NO. 2313A) FOR TWISTED AREAL CABLE (TAC) INSTALLATION .

7. IN CASE THERE IS AN EXISTING LV.SYSTEM; OMIT ITEM NO. 14 , 15 , 18 , REMOVE 2 PIECES OF ITEM 5 , 8 AND REMOVE 4 PIECES OF ITEM NO. 7

8. IN CASE OF USING SERVICE TRANFORMER FOR THE CONTROL CABINET OF 115 kV LOAD BREAK SWITCH , SEVICE TRANFORMER RATINGS SHALL BE 10–30 kVA FOR 22 kV SYSTEM (MAT NO. 1050000000–2) AND 33 kV SYSTEM (MAT NO. 105000200–2) .

9. OPERATING PLATFORM CAN BE INSTALLED IF APPROPRIATE . INSULATING MATERIAL IS RECOMMENDED . IF USING CONDUCTIVE OR SEMI–CONDUCTIVE MATERIALS, THE OPERATING PLATFORM SHALL ALWAYS BE GROUNDED BEFORE OPERATION .

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ .... ถูกแทนโดยแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนาญ.... ผู้สำรวจ .... วิศวกร ....ชำนาญ.... หัวหน้าแผนก ชำนาญ (สพ.) ผู้อำนวยการกอง .... ผู้อำนวยการฝ่าย	ผู้ว่าการ .... 09 พ.ย. 2561	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561 แก้แบบวันที่ .... มิติเป็น .... มาตราส่วน ....
	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD-SW-5	
รองผู้ว่าการวิศวกรรม	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD–SW–5	แบบเลขที่ SA1–015/61001 แผ่นที่ 12 ของจำนวน 13 แผ่น

การประกอบเลขที่ ASSEMBLY NO.	5 4 3 5

หมายเหตุ

10. รายละเอียดอุปกรณ์ ที่ใช้ทำจุดต่อสายดินกับแผ่นเหล็ก หรือ กราวด์ร็อด แบบเชื่อมด้วยความร้อนให้เลือกใช้ผงเชื่อม แม่พิมพ์ แคล้มป์สำหรับจับแม่พิมพ์ ปืนจุดผงเชื่อม และอุปกรณ์อื่นที่เหมาะสม

11. การป้องกันการโจรกรรมสายทองแดง สามารถเปลี่ยน ท่อ พีวีซี แข็ง ขนาด Ø 20 มม. (วัสดุลำดับที่ 30) เป็นขนาด Ø 55 มม. และเติมคอนกรีตลงในท่อ เพื่อปิดทับสายทองแดง

12. ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ให้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า

NOTES

10. FOR EXOTHERMIC WELDING CONNECTION . BETWEEN GROUNDING CONDUCTOR AND METAL PLATE OR GROUNDING ROD , USE WELDING POWDER , WELDING MOLD , HANDLE CLAMP , FLINT GUN AND OTHER APPROPRIATE EQUIPMENT .

11. FOR COPPER THEFT PREVENTION , PVC CONDUIT OF DIAMETER 20 mm (ITEM 30) CAN BE CHANGED TO DIAMETER 55 mm AND FILLED WITH CONCRETE IN ORDER TO PREVENT THE COPPER WIRE .

12. IN ACCIDENT–PRONE AREA , CLASH BARRIER SHALL BE INSTALLED TO PREVENT THE POLE FROM CAR CRASH .

อติวิทย์ ทองลา พชง.3 ผปร. กฟส.อล. กฟจ.กบ. กฟต.2 สายงาน (ต) ผวก. @PEA

สำเนา

กองมาตรฐานระบบไฟฟ้า ฝ่ายวิศวกรรม	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	ใช้แทนแบบ ....
ผู้เขียน ....ชำนาญ..........	ผู้ว่าการ .... 0 9 พ.ย. 2561	ฐานแทนโดยแบบ ....
ผู้สำรวจ	โครงสร้างเสาสำหรับติดตั้ง 115 kV โหลดเบรกสวิตช์ วงจรเดี่ยว สายไฟฟ้าคู่ แบบ SD–SW–5	เขียนเสร็จวันที่ 6 พ.ย. 2561
วิศวกร ....ชำนาญ..........		แก้แบบวันที่ ....
หัวหน้าแผนก ..ชำนาญ (พพ.)		มิติเป็น ....
ผู้อำนวยการกอง		มาตราส่วน ....
ผู้อำนวยการฝ่าย	115 kV LOAD BREAK SWITCH INSTALLATION SINGLE CIRCUIT DOUBLE CONDUCTORS TYPE SD–SW–5	แบบเลขที่ SA1–015/61001
รองผู้ว่าการวิศวกรรม		แผ่นที่ 13 ของจำนวน 13 แผ่น